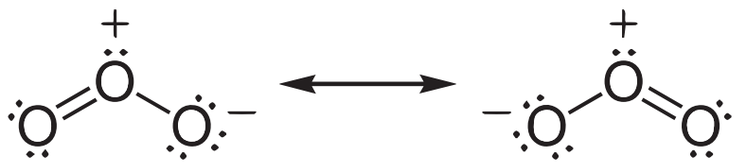
$$2KClO_3 \xrightarrow[MnO_2]{\Delta} 2KCl + 3O_2$$

$$2KNO_3 \xrightarrow{\Delta} 2KNO_2 + O_2$$

தயாரித்தல்

சாதாரண நிலையில், டை ஆக்ஸிஜன் ஈரணு வாயு மூலக்கூறாக காணப்படுகிறது. ஆக்ஸிஜன் பாரா காந்தத் தன்மை கொண்டது.நைட்ரஜன் மற்றும் புளூரினைப் போலவே ஆக்ஸிஜன் வலிமையான ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளை உருவாக்குகிறது. டை ஆக்ஸிஜன் (O_2) மற்றும் ஓசோன் அல்லது ட்ரை ஆக்ஸிஜன் (O_3)என இரண்டு புறவேற்றுமை வடிவங்களில் ஆக்ஸிஜன் காணப்படுகிறது. கடல் மட்டத்தில் ஒதுக்கத்தக்க அளவு ஓசோன் காணப்படினும், இது புறஊதாக் கதிர்களின் விளைவால் உயர் வளிமண்டலத்தில், உருவாக்கப்படுகிறது. ஆய்வகத்தில், ஆக்ஸிஜன் வாயுவின் வழியே மின்பாய்ச்சலை உருவாக்கி ஓசோன் தயாரிக்கப்படுகிறது. 20,000 V மின்னழுத்தத்தில் ஏறத்தாழ 10% ஆக்ஸிஜன் , ஓசோனாக மாற்றப்படுகிறது, இதனால் ஓசோன் கலந்த ஆக்ஸிஜன் கலவை கிடைக்கிறது.திரவமாக்கப்பட்ட ஓசோன் கலந்த ஆக்ஸிஜனை பின்னக் காய்ச்சிவடித்தலின் போது ஓசோன் தூய நிலையில் வெளிரிய நீல நிற வாயுவாக கிடைக்கிறது.



படம் 3.8 ஓசோனின் வடிவமைப்பு

$$\underset{\text{ஆக்சிஜன்}}{O_2} \rightleftharpoons \underset{\text{அணுநிலை ஆக்சிஜன்}}{2(O)}$$

$$O_2 + (O) \rightleftharpoons \underset{\text{ஓசோன்}}{O_3}$$

ஓசோன் மூலக்கூறு வளைந்த வடிவத்தையும், ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுக்கிடையே சீர்மையான உள்ளடங்கா பிணைப்பையும் பெற்றுள்ளது.

வேதிப் பண்புகள்

ஓசோன் மற்றும் ஆக்சிஜனின் வேதிப்பண்புகள் பெருமளவில் வேறுபடுகின்றன. ஆக்சிஜன் பல்வேறு உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்களுடன் சேர்ந்து ஆக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன. S தொகுதி தனிமங்களை போன்ற சில தனிமங்கள் அறை வெப்பநிலையில் ஆக்சிஜனுடன் வினைபடுகின்றன. வினைத் திறன் குறைந்த சில உலோகங்கள் நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட நிலையில் வினைபடுகின்றன. இத்தகைய நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட உலோகங்கள் பைரோபோரிக் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவைகள் தீப்பற்றி எரியும் போது நிகழும் வினையினால் வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது.

மாறாக, ஓசோனானது ஒரு வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றும் காரணியாகும். மேலும், ஆக்சிஜன் வினைபுரியாத பல சேர்மங்களுடன் ஓசோன் அதே நிபந்தனைகளில் வினைபுரிகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இது பொட்டாசியம் அயோடைடை அயோடினாக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது. இவ்வினை ஓசோனை அளந்தறியப் பயன்படுகிறது.

$$O_3 + 2KI + H_2O \longrightarrow 2KOH + O_2 + I_2$$

வழக்கமாக இது கரிமச் சேர்மங்களை ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்ய பயன்படுகிறது. அமிலக் கரைசலில் இதனுடைய ஆக்சிஜேனேற்ற திறனானது புளூரின் மற்றும் அணுநிலை ஆக்சிஜனை

XII U3-P-block.indd 84 21-12-2022 18:33:45